

计算机程序设计基础(2) --- C++程序设计(12)

孙甲松

sunjiasong@tsinghua.edu.cn

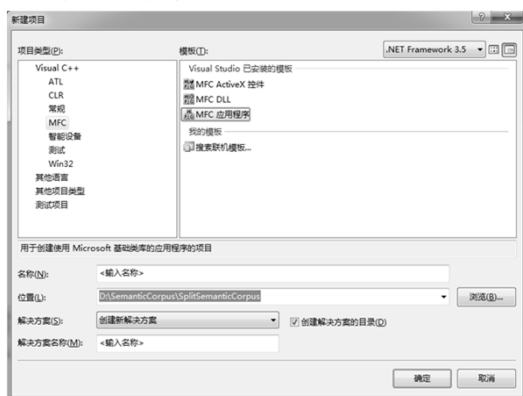
电子工程系 信息认知与智能系统研究所
罗姆楼6-104

电话: 62796193/13901216180

2020. 5.

MFC类库与Windows程序

可以选择MFC应用程序:



- ◆ 也可以在VS2008编译器上，“文件” ---> "新建" ---> "项目" ---> "新建"
- ◆ 在弹出的窗口中，左侧“项目类型”选：Win32，右侧“模板”选：Win32项目，输入项目名称TestWin2，就可以建立一个Win32项目。
- ◆ 在弹出的“Win32 应用程序向导”中，“应用程序类型”选：Windows 应用程序，“附加选项”选：空项目。



- ◆ 至此一个空的Win32项目就建立好了，然后在“源程序”中添加一个.cpp文件，可以把下一页的源程序贴到这个文件中。
- ◆ 在编译器左侧窗口的项目名（例如TestWin）上按鼠标右键，从下拉菜单的最后一行选“属性”，会弹出下面的窗口。
- ◆ 选左侧“配置属性”的“常规”，把“字符集”从“使用 Unicode 字符集”改为“使用多字节字符集”，否则会有编译错误。

WinMain()函数

- 初始化应用
- 初始化和创建应用窗口
- 进入应用程序的消息循环

13

窗口过程WndProc()

执行窗口的消息处理:

分析消息信息, 决定应用程序如何处理消息或响应一个事件。

14

MFC库

- 类库是一个可以在应用程序中使用的相互关联的类的集合。
- **MFC库——Microsoft** 基本类库是一个**Windows**应用程序框架, 它定义了应用程序的结构, 并实现了标准的用户接口:
 - 管理窗口、菜单、对话框, 实现基本的输入/输出和数据存储。

15

应用程序框架

- 应用程序框架是一种类库的超集
- 在程序运行时, 流程的控制多数是由框架实现的。
- 应用**MFC**框架来构造应用程序时, 程序员的角色就是提供应用程序专用的代码, 并指定这些代码是用来响应哪些消息和命令的, 以使框架能够在消息和代码间建立联系。

16

"文档一视图"结构

- 应用程序框架的核心是"文档一视图"结构。**MFC**通过"文档一视图"结构为应用程序提供一种将数据与视图相分离的存储方式。
 - 文档类的作用是将应用程序的数据保存在文档类对象中, 以及从磁盘文件中读或向磁盘文件中写数据
 - 视图类的作用是显示数据和编辑数据

17

使用Visual C++开发Windows程序

- 建立一个应用程序框架
- 观察自动生成的应用程序
- 构造应用程序的用户接口
- 将菜单映射到消息处理函数
- 将工具栏按钮映射到命令
- 测试自己编写的消息处理函数
- 增加对话框

18

使用Visual C++开发Windows程序

- 初始化、验证和提取对话框中的数据
- 创建新增的类
- 添加现成的组件到应用程序中
- 实现自己的文档类
- 实现Open、Save和Save As命令
- 实现视图类
- 改进缺省的打印

19

使用Visual C++开发Windows程序

- 增加屏幕滚动
- 创建表单视图
- 创建数据库表单
- 构造（Build）、测试和调试应用程序

20

计算机程序设计基础(2) ---C++程序设计

回顾与总结

21

教学目标

- 该课程主要是培养掌握面向对象的程序设计基本原理、概念、方法和编程解题的思路与典型方法，达到可分析和设计综合程序的能力。
- 掌握类的基本概念、类的封装、类的继承性和多态性、函数与运算符重载等C++语言的基本知识。
- 并进一步掌握VC++编程环境下的程序开发和调试方法。

22

主要内容

1. 关于C++的几个基本问题
2. 函数重载
3. 类
4. 操作符重载
5. 类的继承和派生（多继承、虚基类期末笔试不考）
6. 模板（期末笔试不考）
7. 异常处理（期末笔试不考）
8. 流类库与输入/输出
9. C++标准模板库（STL）（期末笔试不考）

23

1. 关于C++的几个基本问题

- 1.1 基本数据类型
- 1.2 注释
- 1.3 输入/输出
- 1.4 内联函数（inline）
- 1.5 动态内存分配
- 1.6 指针/地址的传递 --- 引用（&）
- 1.7 类型修饰符const
 - 1.7.1 共用数据的保护：常对象
 - 1.7.2 共用数据的保护：常数据成员
 - 1.7.3 共用数据的保护：指向对象的常指针
 - 1.7.4 共用数据的保护：指向常对象的指针
 - 1.7.5 共用数据的保护：指向常对象的常指针
- 1.8 作用域与可见性
- 1.9 缺省参数
- 1.10 两个基本概念

24

2. 函数重载

- 2.1 函数重载实例
- 2.2 函数重载的要求
- 2.3 函数重载与缺省参数

25

3. 类

- 3.1 类的定义
- 3.2 构造函数/析构函数
 - 3.2.1 内联构造函数
 - 3.2.2 复制构造函数
 - 3.2.3 浅复制与深复制
 - 3.2.4 深复制
- 3.3 常成员函数
 - 3.3.1 mutable关键字
 - 3.3.2 常函数与常对象
- 3.4 静态成员
 - 3.4.1 常静态成员
- 3.5 友元
- 3.6 嵌套类
- 3.7 类的向前引用
- 3.8 this指针
- 3.9 类的组合问题
- 3.10 指向类的静态成员的指针
- 3.11 指向静态成员函数的函数指针
- 3.12 类与对象数组
- 3.13 类与动态对象
- 3.14 一个综合实例
- 3.15 类的应用实例: 单链表封装

26

4. 操作符重载

- 4.1 二目操作符的成员函数
- 4.2 二目操作符的友元函数
- 4.3 单目操作符的成员函数
- 4.4 单目操作符的友元函数
- 4.5 特殊操作符的重载
- 4.6 << 操作符的重载
- 4.7 类型操作符的重载 (double)
 - 强制类型转换
- 4.8 重载操作符执行时参数的传递
- 4.9 重载++,--操作符函数的返回值

27

5. 类的继承和派生

- 5.1 概述
- 5.2 访问控制 (继承性质)
- 5.3 保护成员
- 5.4 友元与继承
- 5.5 访问权限调整
- 5.6 成员名限定
- 5.7 派生类的构造函数与复制构造函数
- 5.8 带基类内嵌对象成员的派生类
- 5.9 动态绑定与虚函数
- 5.10 纯虚函数
- 5.11 虚析构函数
- 5.12 多继承
- 5.13 多继承的二义性
- 5.14 虚基类

28

6. 模板

- 6.1 函数模板
 - 6.1.1 函数模板实参的使用
 - 6.1.2 函数模板中的常量参数化
 - 6.1.3 函数模板中的静态对象
 - 6.1.4 冒泡排序函数模板
- 6.2 类模板
 - 6.2.1 类模板中的常量参数化
- 6.3 数组类模板

7. 异常处理

- 7.1 断言assert的使用

29

8. 流类库与输入/输出

- 8.1 输出流
- 8.2 输入流
- 8.3 输入输出流

30

9. C++标准模板库（STL）

9.1 命名空间

9.1.1 命名空间与作用域

9.2 泛型程序设计

9.3 容器

9.4 迭代器

9.5 算法

9.6 函数对象

9.7 应用举例

31

End !